



**AO
CUBO**

QUÍ

ASSUNTO:



REVISÃO ESTEQUIOMETRIA .

PROFESSOR(A):



Prof. Kaminishi.



preparatorio_aocubo

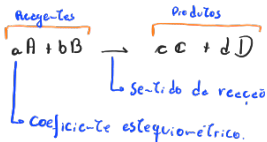


preparatorio ao cubo

ANOTAÇÕES:

→ Reações químicas

- Reação: é o que ocorre no real
- Equação: é representação simbólica de uma reação.

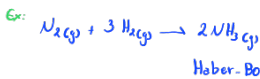


→ Símbolos de uma equação

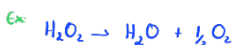
- (s): sólido
- (l): líquido
- (v): vapor
- (g): gasoso
- (aq): aquoso
- ⇌: reação reversível
- Δ: calor
- hν: luz

→ Classificação das reações

- Reação de síntese ou adição



- Reação de Análise ou decomposição

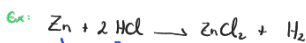
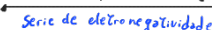


- Reação de simples troca ou deslocamento

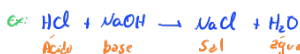


Fila de reatividade dos metais → eletropositividade

K > Ba > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Cu > Hg > Ag > Au
Metais alcalinos Metais comuns Metais nobres
reatividade crescente ou eletropositividade crescente



- Reações de Dupla Troca



→ Teoria Atômico Molecular

→ Massa atômica

↳ massa de 1 átomo

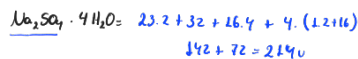
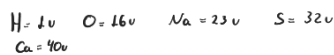
esta relacionada a $\frac{1}{12}$ da massa de Carbono-12

1u = unidade de massa atômica

$$1u \approx 1,66 \times 10^{-24} g$$

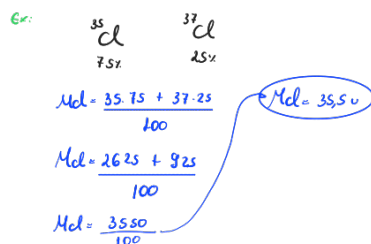
→ massa de molécula:

"soma da massa dos átomos de um-a molécula."



→ massa do elemento

"média ponderada da massa de todos os isótopos do elemento"



→ massa molar

↳ massa de 1mol de entidades

↳ unidade de configuração

$$1mol = 6,02 \times 10^{23} \text{ entidades}$$

↳ constante de Avogadro.

$$1mol = massa = 6,022 \times 10^{23} \text{ entidade} = 22,4L \text{ gás, CNTP}$$

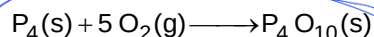
→ Cálculos estequiométricos

- 1) Escrever a equação química
- 2) Balancear a equação química
- 3) Determinar a proporção em mol
- 4) Marcar as substâncias com a unidade a ser usada.
- 5) Converter as unidades necessárias

→ Fatores de correção

- Pureza: relacionado com reagentes
"parte do reagente não reage."
- Rendimento: relacionado com os produtos
"ao consumir os reagentes parte dos produtos não serão formados."
- Limite e excesso: é fornecido dois valores de reagentes.

1. (Uerj 2024) O fósforo branco, quando em contato com o oxigênio, entra em combustão espontânea, causando graves consequências se usado em armamentos. Observe a equação da reação química entre essas duas substâncias:



Na reação de 248 g de P_4 , a massa de O_2 consumida, em gramas, corresponde a:

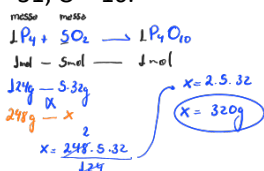
Dados: P = 31; O = 16.

a) 160

b) 320

c) 480

d) 640



2. (Espcex (Aman) 2024) "Muitos dos metais que utilizamos no dia a dia são obtidos a partir de seus minérios por meio de um processo chamado, genericamente, de metalurgia. Na metalurgia, são utilizadas várias reações de oxidorredução, sendo uma delas a ustulação. Ustulação: aquecimento de sulfetos metálicos na presença de oxigênio (O_2), produzindo o metal na sua forma elementar e, ainda, dióxido de enxofre (SO_2)."

Fonte: USBERCO, João; SALVADOR, Edgard. *Química*, 14, ed, Reform - São Paulo: Editora Saraiva, 2009. v. 2: Química Geral, p. 343,

Acerca da ustulação da Argentita (Ag_2S), fazem-se as seguintes afirmativas:

I. É classificada como uma reação de dupla troca.

II. A equação que representa a ustulação da Argentita é $\text{Ag}_2\text{S} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{Ag} + \text{SO}_2$.

III. O óxido formado como produto da reação, quando reage com a água, produz ácido; este mesmo óxido, ao reagir com uma base, forma sal e água.

IV. Considerando o rendimento da reação de 80 %, a ustulação de 248 kg de Argentita produzirá aproximadamente $1,79 \times 10^4 \text{ L}$ de SO_2 , nas CNTP.

V. Considerando o rendimento da reação de 100 %, a ustulação de 248 kg de Argentita produzirá aproximadamente $4,0 \times 10^{21}$ átomos de Ag.

Dados:

volume molar gasoso nas Condições Normais de Temperatura e Pressão (CNTP) = $22,4 \text{ L mol}^{-1}$

constante de Avogadro $6,0 \times 10^{23}$ entidades mol^{-1}

Ag = 108; S = 32.

Das afirmativas feitas, estão corretas apenas

a) I, II e IV.

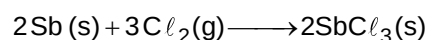
b) I e V.

c) III e V.

d) II, III e IV.

e) II, III e IV.

3. (Uea 2024) O tricloreto de antimônio, SbCl_3 , é um composto de massa molar igual a 228 g/mol, empregado nas indústrias têxtil, química e farmacêutica. Sua obtenção é feita a partir do antimônio e do cloro, conforme representado na equação de reação balanceada:

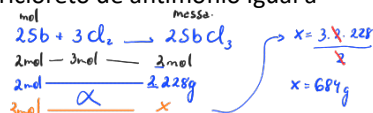


Uma mistura reacional contendo 3 mol de antimônio e quantidade suficiente de gás cloro, em condições adequadas, formará a massa de tricloreto de antimônio igual a

a) 456 g.

b) 228 g.

c) 684 g.

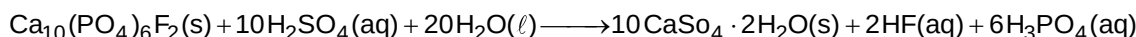


- d) 1368 g.
e) 76 g.

4. (Fempar (Fepar) 2024) Uma mineradora da Noruega anunciou a descoberta de uma reserva gigante de rocha fosfática, capaz de suprir a demanda global de fertilizantes e carros elétricos pelos próximos 50 anos. A rocha fosfática é usada para produzir fósforo, ingrediente crucial para a produção de fertilizantes. Ela também pode ser processada para se transformar em ácido fosfórico, que pode ser utilizado nas baterias de lítio-ferro-fosfato que alimentam sistemas de energia solar e carros elétricos.

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2023/07/10/mineradora-da-noruega-descobre-deposito-de-minerais-que-pode-abastecer-carros-eletricos-por-50-anos.ghtml>. Acesso em 24/07/2023.

Na produção de ácido fosfórico, uma rocha fosfática constituída exclusivamente por $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6\text{F}_2$ foi tratada com ácido sulfúrico, produzindo sulfato de cálcio hidratado, ácido fluorídrico e ácido fosfórico de acordo com a reação química:

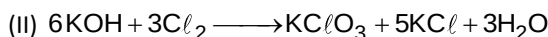
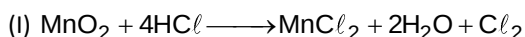


Em condições adequadas foram obtidos 588kg de ácido fosfórico a partir de 2,016 toneladas de rocha fosfática. Considerando a equação química balanceada apresentada, o rendimento do processo foi de, aproximadamente,

Dados: massas molares ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$): $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6\text{F}_2 = 1008$; $\text{H}_3\text{PO}_4 = 98$

- a) 90%.
b) 80%.
c) 70%.
d) 60%.
e) 50%.

5. (Uerj 2024) Na produção de alguns explosivos, são empregados propelentes de clorato de potássio, substância que pode ser obtida por meio da seguinte sequência reacional:

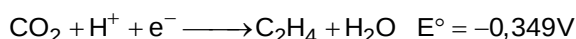


Identifique a substância simples presente nas duas equações da sequência reacional.

Considerando a produção de 24,5 g de clorato de potássio, com rendimento de 80%, determine, em gramas, a massa de MnO_2 consumida no processo.

Dados: $\text{Mn} = 55$; $\text{O} = 16$; $\text{K} = 39$; $\text{Cl} = 35,5$.

6. (Ufrgs 2024) Uma alternativa limpa e sustentável nos tempos atuais para mitigar o efeito estufa envolve a conversão eletroquímica do gás carbônico a eteno, conforme apresentado na equação abaixo (não balanceada).



Sobre essa semirreação, são feitas as seguintes afirmações.

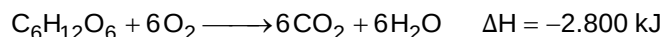
- I. O CO_2 sofre redução.
II. A quantidade de elétrons consumidos por molécula de CO_2 é igual a 8.
III. 2,33 g de eteno são formados para cada mol de elétrons fornecidos ao sistema.

Quais estão corretas?

Dados: $\text{C} = 12$; $\text{H} = 1$.

10. (Fcmmg 2024) A oxidação da glicose é um processo vital, que fornece a energia necessária para sustentar a vida de todas as células em nosso corpo. Essa reação química complexa está intimamente ligada aos processos digestivos, os quais são responsáveis por quebrar os alimentos em suas unidades constituintes, incluindo a glicose, para que ela possa ser utilizada como fonte de energia. No organismo humano, até 40% da energia resultante da oxidação da glicose pode ser disponibilizada à atividade muscular. A oxidação da glicose produz, além de energia, gás carbônico e água, conforme a equação química a seguir. No sentido de evitar doenças causadas pelo excesso de glicose, a prática de atividade física está entre os métodos de prevenção,

incluindo câncer e diabetes mellitus.



Suponha que um atleta, em seu café da manhã, faça a ingestão, entre frutas e carboidratos, de uma quantidade de 10 gramas de glicose. Considere as massas molares (em g/mol): H = 1; C = 12; O = 16.

Na oxidação da glicose ingerida pelo atleta, a energia aproveitada para atividade muscular, em quilojoules, é mais próxima de

- 62,2.
- 155,5.
- 622,2.
- 1.120,0.

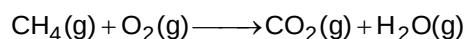
11. (Ufsc 2024) Leia o texto abaixo.

Explosão mata 18 mil vacas, e o “pum” delas pode estar por trás da tragédia...

A presença de metano em uma fazenda nos Estados Unidos pode ter causado uma grande explosão que deixou 18 mil bovinos mortos no Texas. Segundo a polícia local, suspeita-se que a explosão tenha sido desencadeada por um superaquecimento de máquinas, causando assim a ignição do metano – substância presente em “puns” e arrotos de vacas. O metano é liberado tanto por arroto dos ruminantes quanto pelo “pum”. Trata-se do segundo principal gás de efeito estufa, sendo o efeito do metano em torno de 28 vezes maior do que o do CO_2 , dióxido de carbono. No entanto, o CO_2 é o principal gás do efeito estufa, pois ele perdura na atmosfera por um período de até mil anos, enquanto o metano perdura por cerca de uma década.

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2023/04/13/explosao-fazenda-eua.htm>. [Adaptado].

Considere que a combustão do metano ocorra de acordo com a reação (não balanceada) abaixo:

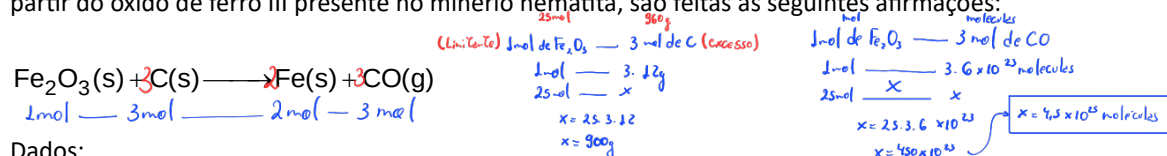


Sobre o assunto, é correto afirmar que:

Dados: H = 1; C = 12; R = 0,082 atm · L · mol⁻¹ · K⁻¹.

- a explosão que causou a morte das vacas é oriunda do fato de que a combustão do metano resulta do consumo de energia no ambiente em que ocorre.
- a combustão de 10,0 kg de metano na fazenda resultaria na liberação de $1,53 \times 10^4$ litros de CO_2 , se medidos a 1,00 atm e 25,0 °C.
- o efeito estufa, para o qual contribui o metano produzido pelas vacas, resulta no aumento das temperaturas médias da Terra.
- a explosão não teria acontecido se as vacas fossem acondicionadas em um ambiente com baixa pressão atmosférica, já que os gases oriundos da combustão não conseguiriam, dessa forma, se expandir.
- a explosão não teria acontecido em um dia frio, já que é necessário haver absorção de calor para que a combustão ocorra.
- ao entrar em combustão, o carbono no metano é reduzido para produzir CO_2 , o que causou a morte das vacas por asfixia.

12. (Espcex (Aman) 2023) Em relação à equação não balanceada a seguir, que representa o processo de obtenção de ferro a partir do óxido de ferro III presente no minério hematita, são feitas as seguintes afirmações:



Dados:

volume molar gasoso nas Condições Normais de Temperatura e Pressão (CNTP) = 22,4 L mol⁻¹

constante de Avogadro = $6,0 \times 10^{23}$ mol⁻¹

C = 12; O = 16; Fe = 56.

- I. A partir de 25 mol de óxido de ferro III e 960,0 g de carbono, podem ser obtidos $4,50 \times 10^{25}$ moléculas de monóxido de carbono, considerando-se rendimento de 100% na reação.
- II. O estabelecimento da ligação química entre um átomo de ferro e um átomo de oxigênio, no óxido de ferro III, ocorre através de uma ligação covalente polar.
- III. A partir de 200,0 kg de hematita com 80% de pureza em relação ao óxido de ferro III, e quantidade suficiente de carbono, podem ser obtidos 67200 L de monóxido de carbono nas CNTP, considerando-se rendimento de 100% na reação.
- IV. O monóxido de carbono apresenta geometria linear e é classificado como um óxido anfótero.
- V. A obtenção de 130 mol de ferro, a partir de 100 mol de óxido de ferro III e quantidade suficiente de carbono, representaria um rendimento da reação de 65%.

Das afirmativas feitas, estão corretas apenas

- a) I, III e IV.
b) I, III e V.
c) II, IV e V.
d) I e II.
e) III e V.

III

200 Kg — 100%
x — 80%
x = 160 Kg

1 mol de Fe_2O_3 — 3 mol de CO
160 g — 3.22,4 L
160.10³ g — x

Pureza

x = $\frac{160 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 22,4}{160}$
x = $3 \cdot 22,4 \cdot 10^3$
x = 67200 L

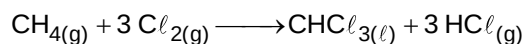
V

1 mol de Fe_2O_3 — 2 mol de Fe
100 mol — x

x = 200 mol — 100%
130 mol — x

x = $\frac{130 \cdot 100}{200}$
x = 65%

13. (Pucrs Medicina 2023) O clorofórmio ($CHCl_3$) foi introduzido como anestésico em procedimentos cirúrgicos no século XIX, na Inglaterra. Entretanto, o seu uso foi gradativamente abandonado devido ao seu alto grau de toxicidade, sendo substituído por substâncias anestésicas mais adequadas. O clorofórmio pode ser preparado pela reação de metano com cloro:



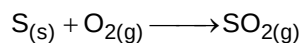
A quantidade de cloro, em gramas, necessária para produzir 1,5 mol de clorofórmio é

Dado: $Cl = 35,5$.

- a) 106
b) 155
c) 319
d) 350

14. (Fuvest 2023) Combustíveis fósseis, como o diesel, contém em sua composição uma fração de enxofre. Durante o processo de combustão, o enxofre é convertido em SO_2 , tornando-se um poluente ambiental. Em postos de combustível, normalmente são comercializados dois tipos de diesel, o Diesel S10 e o Diesel S500. O primeiro contém 10 ppm de enxofre, e o segundo, 500 ppm de enxofre.

Considere que na combustão do diesel, todo enxofre seja convertido em SO_2 , conforme reação a seguir:



Nesse caso, a diferença de massa de SO_2 emitido para a atmosfera por kg de diesel quando cada um dos dois tipos é queimado é de

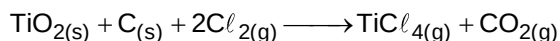
Note e adote:

Massas molares (g/mol): O = 16; S = 32.

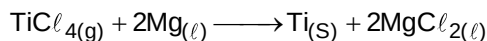
1 ppm de enxofre equivale a 1 mg de enxofre por kg de diesel

- a) 245 mg/kg.
b) 490 mg/kg.
c) 980 mg/kg.
d) 1960 mg/kg.
e) 3920 mg/kg.

15. (Uepg-pss 2 2023) O titânio (Ti) tem muitas aplicações na indústria eletrônica, aeroespacial e na confecção de próteses para implantes. Entretanto, sua extração a partir de seus minérios é relativamente difícil. A primeira etapa do processo de extração é descrita a seguir:



Na segunda etapa, o tetracloreto de titânio é, então, convertido em titânio metálico por reação com o metal magnésio fundido em alta temperatura:



Devido ao alto custo, o magnésio é considerado o reagente limitante do processo. Considerando o processamento de 1 kg de TiCl_4 com 200 g de Mg, assinale o que for correto.

Dados:

MM *titânio* = 47,9 g mol⁻¹; MM *oxigênio* = 16,0 g mol⁻¹;

MM *carbono* = 12,0 g mol⁻¹; MM *cloro* = 35,5 g mol⁻¹;

MM *magnésio* = 24,3 g mol⁻¹.

01) A massa de Ti metálico produzida é de, aproximadamente, 197 g.

02) A massa de MgCl_2 gerada na produção de 197 g de Ti metálico é de, aproximadamente, 190,6 g.

04) O número de mols de TiCl_4 que sobra no processo é de, aproximadamente, 1,15 mols.

08) São necessárias, aproximadamente, 256 g de Mg metálico para transformar toda a massa de 1 kg de TiCl_4 em Ti metálico.

16. (Uepg-pss 2 2023) A fermentação alcoólica é o processo de transformação de açúcares fermentescíveis (glicose, frutose etc.) em etanol e dióxido de carbono (CO_2). Nessa transformação, uma molécula de açúcar, por exemplo, a glicose, é convertida em duas moléculas de etanol e duas moléculas de dióxido de carbono por meio de múltiplas reações enzimáticas, sendo esse o processo empregado há milênios na fabricação de bebidas alcoólicas (vinhos, cervejas, cachaças etc.). Baseando-se nas informações acima, assinale o que for correto.

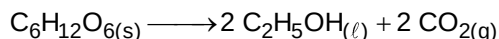
Dados:

C = 12; H = 1; O = 16.

MM *carbono* = 12 g mol⁻¹; MM *oxigênio* = 16 g mol⁻¹;

MM *hidrogênio* = 1 g mol⁻¹.

01) A equação química balanceada que descreve a reação da fermentação alcoólica é dada por:

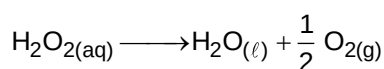


02) A fermentação completa de 1 mol de glicose irá gerar aproximadamente 88 g de $\text{CO}_{2(g)}$.

04) A fermentação completa de 1 mol de glicose irá gerar, nas CNTP, 44,8 L de $\text{CO}_{2(g)}$.

08) Para gerar cerca 46 g de etanol, o processo de fermentação deve consumir aproximadamente 90 g de glicose.

17. (Pucrj 2023) Analisou-se uma amostra de solução aquosa de peróxido de hidrogênio 30% (proporção massa/massa) fora da validade para verificar o seu grau de decomposição. Para essa análise, foi considerada a seguinte reação:



Sabendo-se que, a partir de 100 g de amostra, foram obtidos 8 g de gás oxigênio, qual o valor percentual de H_2O_2 na solução?

Dado

M (H) = 1 g mol⁻¹

M (O) = 16 g mol⁻¹

a) 2%

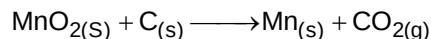
b) 5%

c) 10%

d) 17%

e) 21%

18. (Pucrj 2023) A produção do manganês ocorre em temperatura elevada, com 80% de rendimento e pode ser simplificada conforme apresentado na reação abaixo.



Se a massa produzida de manganês foi 16.500 kg, a massa, em toneladas, de dióxido de manganês usado como reagente na reação foi, aproximadamente,

Dados:

$$M(\text{Mn}) = 55 \text{ g mol}^{-1}$$

$$M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$$

$$M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$$

- a) 16,5
- b) 22,8
- c) 28,6
- d) 32,6
- e) 38,5

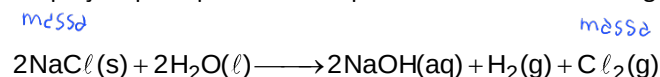
19. (Uece 2023) O clorato de potássio que é um forte agente oxidante usado nos desinfetantes, nos fósforos de segurança, em pesticidas e explosivos é uma fonte de baixo custo para produção de oxigênio. Quando aquecido e em presença de catalisador, tem como produtos apenas cloreto de potássio e oxigênio. O volume, em litros, de oxigênio obtido nas CNTP a partir de 61,25 g de clorato de potássio é, aproximadamente,

Dados: K = 39,0; Cl = 35,5; O = 16,0.

- a) 17,00.
- b) 18,00.
- c) 16,00.
- d) 15,00.

20. (Unip - Medicina 2023) Os produtos obtidos na eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio (NaCl) são o cloro (Cl_2), a soda cáustica (NaOH) e o hidrogênio (H_2).

A equação que representa esse processo está indicada a seguir.



2 mol — 2 mol — 2 mol — 1 mol — 1 mol

Em uma indústria, meia tonelada de cloro foi produzida a partir da eletrólise de 1,17 t de cloreto de sódio. O rendimento do processo industrial é, aproximadamente, igual a

Dados: Na = 23; Cl = 35,5.

- a) 85%.
- b) 70%.
- c) 26%.
- d) 30%.
- e) 35%.

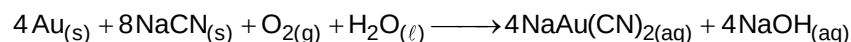
$$\begin{array}{l} 2 \text{ mol de NaCl} \longrightarrow 1 \text{ mol de Cl}_2 \\ 2 \cdot 58,5 \text{ g} \longrightarrow 71 \text{ g} \\ 1,17 \text{ t} \longrightarrow x \end{array}$$

$$x = \frac{1,17 \cdot 71}{2 \cdot 58,5}$$

$$x = 0,71 \text{ t}$$

$$\begin{array}{l} 0,71 \text{ t} \longrightarrow 100\% \\ 0,5 \text{ t} \longrightarrow x \\ x = \frac{0,5 \cdot 100}{0,71} \\ x = 70,4\% \end{array}$$

21. (Uepg 2023) As atividades de garimpo são, de maneira geral, impactantes ao meio ambiente e à saúde humana, sob diversos aspectos. Entre os processos com elevada toxicidade empregados no garimpo, está a chamada cianetação do ouro, realizada com a adição de NaCN para extração em meio aquoso. Considere a equação balanceada a seguir, que representa o processo:

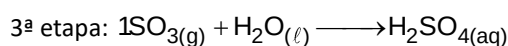
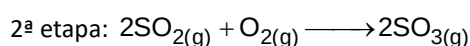
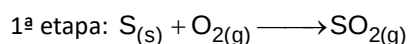


Dados: C (Z = 6); N (Z = 7); Au = 197 g/mol; Na = 23g/mol; N = 14g/mol; C = 12g/mol.

Sobre as características químicas do referido processo e dos compostos nele envolvidos, assinale o que for correto.

- 01) A equação indica que o composto formado após a reação entre ouro e cianeto é solúvel em meio aquoso.
02) A reação que ocorre é classificada como de oxidorredução, na qual o ouro é oxidado em presença do oxigênio, que, por sua vez, sofre redução.
04) O ânion cianeto é monovalente e apresenta ligações covalentes entre átomos de carbono e nitrogênio.
08) O cianeto de sódio (NaCN) é um cianeto metálico classificado como iônico.
16) A relação estequiométrica entre os reagentes permite estimar que aproximadamente 8 g de ouro reagem com pouco menos de 4 g de cianeto de sódio.

22. (Uepg 2023) O ácido sulfúrico, H_2SO_4 , é bastante empregado em diversos processos da indústria química. As etapas de obtenção desse ácido estão descritas abaixo. A partir destas reações e de suas relações estequiométricas, assinale o que for correto.



Dados: $\text{H} = 1,0 \text{ g/mol}$; $\text{O} = 16,0 \text{ g/mol}$; $\text{S} = 32,0 \text{ g/mol}$

- 01) A partir de 1 mol de enxofre, é possível obter 64 g de dióxido de enxofre.
02) Na 2ª etapa, se forem utilizadas $6,02 \times 10^{23}$ moléculas de dióxido de enxofre, serão obtidos 80 g de trióxido de enxofre.
04) A partir de 128 g de dióxido de enxofre, podem ser obtidos 160 g de trióxido de enxofre.
08) A massa de enxofre necessária para a obtenção de 980 kg de ácido sulfúrico será de 320 kg de enxofre.
16) Considerando-se as três etapas da reação representadas, é possível concluir que, a partir de 64 g de enxofre, podem ser obtidos 98 g de ácido sulfúrico.

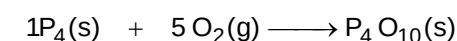
Gabarito:

Resposta da questão 1:

[B]

$$P = 31; M_P = 31 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$O_2 = 2 \times 16 = 32; M_{O_2} = 32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$4 \times 31 \text{ g} \text{ — } 5 \times 32 \text{ g}$$

$$248 \text{ g} \text{ — } m_{O_2}$$

$$m_{O_2} = \frac{248 \text{ g} \times 5 \times 32 \text{ g}}{4 \times 31 \text{ g}} \Rightarrow m_{O_2} = 320 \text{ g}$$

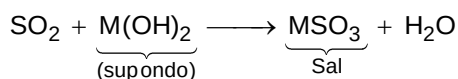
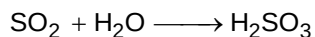
Resposta da questão 2:

[D]

[I] Incorreta. A reação de ustulação da Argentita é classificada como uma reação de oxidorredução, pois ocorre variação de Nox da prata e do oxigênio.

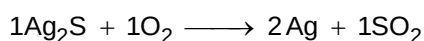
[II] Correta. A equação que representa a ustulação da Argentita é $Ag_2S + O_2 \longrightarrow 2Ag + SO_2$.

[III] Correta. O óxido formado como produto da reação, quando reage com a água, produz um ácido; este mesmo óxido, ao reagir com uma base, forma sal e água.



[IV] Correta. Considerando o rendimento da reação de 80%, a ustulação de 248 kg de Argentita produzirá aproximadamente $1,79 \times 10^4 \text{ L}$ de SO_2 , nas CNTP.

$$Ag_2S = 2 \times 108 + 1 \times 32 = 248; M_{Ag_2S} = 248 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; 80\% = \frac{80}{100} = 0,80$$



$$248 \text{ g} \text{ — } 22,4 \text{ L} \times 0,80$$

$$\underbrace{248 \times 10^3 \text{ g}}_{248 \text{ kg}} \text{ — } V_{SO_2}$$

$$V_{SO_2} = \frac{248 \times 10^3 \text{ g} \times 22,4 \text{ L} \times 0,80}{248 \text{ g}} = 17,92 \times 10^3 \text{ L} \Rightarrow V_{SO_2} = 1,79 \times 10^4 \text{ L}$$

[V] Incorreta. Considerando o rendimento da reação de 100 %, a ustulação de 248 kg de Argentita produzirá aproximadamente $1,2 \times 10^{27}$ átomos de Ag.

$$\text{Ag}_2\text{S} = 2 \times 108 + 1 \times 32 = 248; M_{\text{Ag}_2\text{S}} = 248 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; 80\% = \frac{80}{100} = 0,80$$



$$248 \text{ g} \longrightarrow 2 \times 6,0 \times 10^{23} \text{ átomos}$$

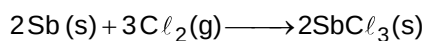
$$\frac{248 \times 10^3 \text{ g}}{248 \text{ kg}} \longrightarrow N_{\text{Ag}}$$

$$N_{\text{Ag}} = \frac{248 \times 10^3 \text{ g} \times 2 \times 6,0 \times 10^{23} \text{ átomos}}{248 \text{ g}} = 12 \times 10^{26} \text{ átomos} \Rightarrow N_{\text{Ag}} = 1,2 \times 10^{27} \text{ átomos}$$

Resposta da questão 3:

[C]

$$M_{\text{SbCl}_3} = 228 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \text{ (dado)}$$



$$2 \text{ mol} \longrightarrow 2 \times 228 \text{ g}$$

$$3 \text{ mol} \longrightarrow m_{\text{SbCl}_3}$$

$$m_{\text{SbCl}_3} = \frac{3 \text{ mol} \times 2 \times 228 \text{ g}}{2 \text{ mol}} = 684 \text{ g}$$

Resposta da questão 4:

[E]

Segundo a equação balanceada 1008 gramas de rocha fosfática produz 588 gramas de ácido fosfórico, pode-se resolver através de cálculos estequiométricos:

$$1008 \text{ g} \longrightarrow 588 \text{ g}$$

$$2,016 \cdot 10^6 \longrightarrow x$$

$$x = 1176000 \text{ g}$$

O equivalente a 1.176 kg de ácido sulfúrico para uma reação de 100% de rendimento, porém o exercício trás 588 kg que é exatamente a metade, sendo assim uma reação com 50% de rendimento.

Resposta da questão 5:

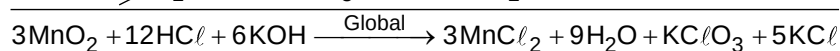
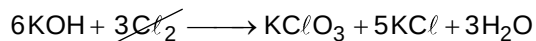
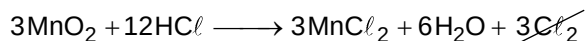
Identificação da substância simples (formada por um único tipo de elemento químico) presente nas duas equações da sequência reacional: Cl_2 .

Determinação da massa de MnO_2 (em gramas) consumida no processo:

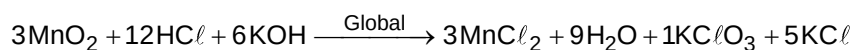
$$\text{MnO}_2 = 1 \times 55 + 2 \times 16 = 87; M_{\text{MnO}_2} = 87 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{KClO}_3 = 1 \times 39 + 1 \times 35,5 + 3 \times 16 = 122,5; M_{\text{KClO}_3} = 122,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$r = 80\% = \frac{80}{100} = 0,80$$



Então:



$$3 \times 87 \text{ g} \text{ ————— } 122,5 \text{ g} \times 0,80$$

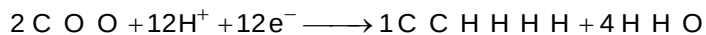
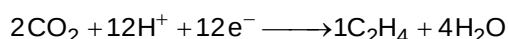
$$m_{\text{MnO}_2} \text{ ————— } 24,5 \text{ g}$$

$$m_{\text{MnO}_2} = \frac{3 \times 87 \text{ g} \times 24,5 \text{ g}}{122,5 \text{ g} \times 0,80} \Rightarrow m_{\text{MnO}_2} = 65,25 \text{ g}$$

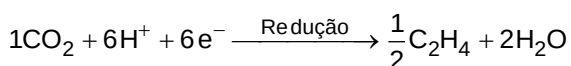
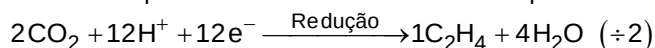
Resposta da questão 6:

[C]

[I] Correta. O carbono do CO_2 sofre redução.

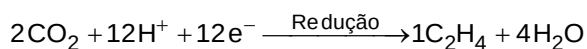


[II] Incorreta. A quantidade de elétrons consumidos por molécula de CO_2 é igual a 6.



[III] Correta. 2,33 g de eteno (C_2H_4) são formados para cada mol de elétrons fornecidos ao sistema.

$$\text{C}_2\text{H}_4 = 2 \times 12 + 4 \times 1 = 28; \text{M}_{\text{C}_2\text{H}_4} = 28 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$12 \text{ mol} \text{ ————— } 28 \text{ g}$$

$$1 \text{ mol} \text{ ————— } m_{\text{C}_2\text{H}_4}$$

$$m_{\text{C}_2\text{H}_4} = \frac{1 \text{ mol} \times 28 \text{ g}}{12 \text{ mol}} = 2,3333 \Rightarrow m_{\text{C}_2\text{H}_4} = 2,33 \text{ g}$$

Resposta da questão 7:

[D]

É necessário fazer os cálculos conforme a estequiometria, com a reação global balanceada é possível ver que 788 gramas de ouro são extraídas a partir de 392 gramas de cianeto de sódio:

$$788 \text{ g} \text{ ————— } 392 \text{ g}$$

$$x \text{ ————— } 1000 \text{ g}$$

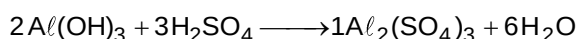
$$x = 2.010,20 \text{ g de ouro}$$

Resposta da questão 8:

$$04 + 08 + 16 = 28.$$

[01] INCORRETA. Não se trata de uma reação de decomposição, é uma reação de neutralização.

[02] INCORRETA. Primeiramente é necessário fazer o balanceamento:



Agora é necessário realizar os cálculos estequiométricos para 6 mol de H_2SO_4 :

$$2 \cdot 78 \text{ g} \text{ — } 342 \text{ g}$$

$$6 \cdot 78 \text{ g} \text{ — } x$$

$$x = 684 \text{ g de sulfato de alumínio}$$

[04] CORRETA. Fazendo a média aritmética:

$$\bar{X} = \frac{2+3+1+6}{4}$$

$$\bar{X} = 3$$

[08] CORRETA. Sim, pois na equação balanceada o valor de w é o triplo do valor de x.

[16] CORRETA. Na reação balanceada temos que 2 mols de hidróxido de alumínio que correspondem a:

$$2 \cdot 78 \text{ g} = 156 \text{ g de alumínio}$$

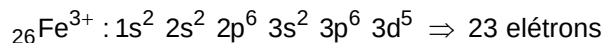
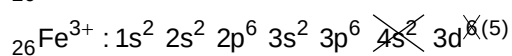
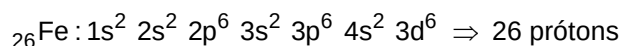
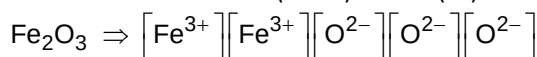
Os mesmos que reagem com 3 mols de ácido sulfúrico que correspondem a:

$$3 \cdot 6 \times 10^{23} \text{ moléculas} = 18 \times 10^{23} \text{ moléculas}$$

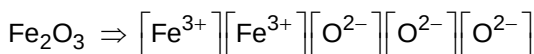
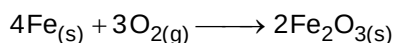
Resposta da questão 9:

$$01 + 04 + 08 + 16 = 29.$$

[01] Correto. No óxido férrico (Fe_2O_3) o ferro (Fe) tem 26 prótons e 23 elétrons.



[02] Incorreto. O número de oxidação do ferro no produto da reação é +3.



$$\text{Nox(Fe)} = +3$$

[04] Correto. A porcentagem em massa de ferro (Fe) no óxido férrico (Fe_2O_3) é de 70%.

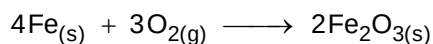
$$\text{Fe}_2\text{O}_3 = 2 \times 56 + 3 \times 16 = 160$$

$$160 \text{ — } 100 \%$$

$$2 \times 56 \text{ — } p_{\text{Fe}}$$

$$p_{\text{Fe}} = \frac{2 \times 56 \times 100 \%}{160} = 70 \%$$

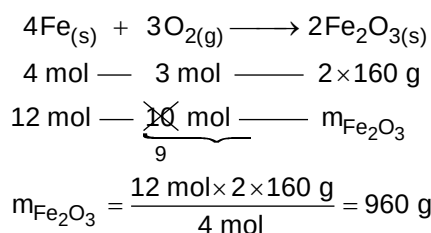
[08] Correto. Na reação completa de 12 mol de ferro e 10 mol de gás oxigênio o ferro (Fe) é o reagente limitante.



$$4 \text{ mol — } 3 \text{ mol } (\times 3)$$

$$\underbrace{12 \text{ mol}}_{\text{Limitante}} \text{ — } \underbrace{\cancel{12} \text{ mol}}_{\substack{9 \\ \text{Excesso}}}$$

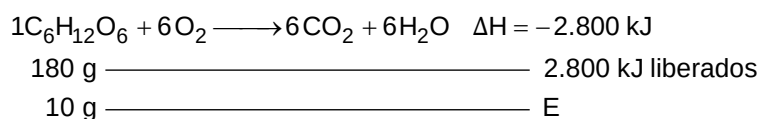
[16] Correto. Na reação completa de 12 mol de ferro e 10 mol de gás oxigênio são produzidos 960 g de Fe_2O_3 .



Resposta da questão 10:

[A]

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = 6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 = 180; \quad M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = 180 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$E = \frac{10 \text{ g} \times 2.800 \text{ kJ}}{180 \text{ g}} = 155,5555 \text{ kJ} = 155,5 \text{ kJ}$$

$$155,5 \text{ kJ} \quad \quad 100\%$$

$$E' \quad \quad 40\% \text{ (atividade muscular)}$$

$$E' = \frac{155,5 \text{ kJ} \times 40\%}{100\%} = 62,2 \text{ kJ liberados para atividade muscular}$$

Resposta da questão 11:

$$02 + 04 = 06.$$

[01] Incorreto. A combustão do metano é uma reação exotérmica, ou seja, libera energia para o ambiente.

[02] Correto. A combustão de 10,0 kg de metano na fazenda resultaria na liberação de $1,53 \times 10^4$ litros de CO_2 , se medidos a 1,00 atm e 25,0 °C.

$$\text{CH}_4 = 1 \times 12 + 4 \times 1 = 16; \quad M_{\text{CH}_4} = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; \quad R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}; \quad P = 1,00 \text{ atm}$$

$$m'_{\text{CH}_4} = 10,0 \text{ kg} = 10^4 \text{ g}; \quad V = 1,53 \times 10^4 \text{ L}; \quad T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$$

$$P \times V = n \times R \times T \Rightarrow P \times V = \frac{m_{\text{CH}_4}}{M_{\text{CH}_4}} \times R \times T$$

$$m_{\text{CH}_4} = \frac{P \times V \times M}{R \times T} = \frac{1,00 \text{ atm} \times 1,53 \times 10^4 \text{ L} \times 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 298 \text{ K}}$$

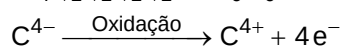
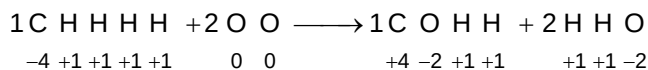
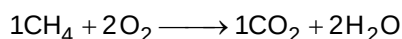
$$m_{\text{CH}_4} = 10^4 \text{ g} \Rightarrow m'_{\text{CH}_4} = m_{\text{CH}_4} = 10,0 \text{ kg}$$

[04] Correto. O efeito estufa contribui para a elevação e manutenção da temperatura média do planeta.

[08] Incorreto. Sistemas de baixa pressão contribuem para a expansão gasosa.

[16] Incorreto. Reações exotérmicas, como a combustão do metano, são favorecidas por baixas temperaturas.

[32] Incorreto. Ao entrar em combustão, o carbono no metano (CH_4) sofre oxidação.

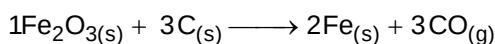


Resposta da questão 12:

[B]

[I] Correta. Balanceando a equação, vem:

$$\text{C} = 12; M_{\text{C}} = 12\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$$



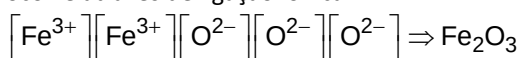
$$1\text{ mol} \longrightarrow 3 \times 12\text{ g} \longrightarrow 3 \times 6 \times 10^{23} \text{ moléculas}$$

$$25\text{ mol} \longrightarrow \underbrace{25 \times 3 \times 12\text{ g}}_{\substack{900\text{ g} \\ 960\text{ g (excesso)}}} \longrightarrow N_{\text{CO}}$$

$$N_{\text{CO}} = \frac{25\text{ mol} \times 3 \times 6 \times 10^{23} \text{ moléculas}}{1\text{ mol}} = 450 \times 10^{23} \text{ moléculas}$$

$$N_{\text{CO}} = 4,50 \times 10^{25} \text{ moléculas}$$

[II] Incorreta. O estabelecimento da ligação química entre um átomo de ferro e um átomo de oxigênio, no óxido de ferro III, ocorre através de ligação iônica.

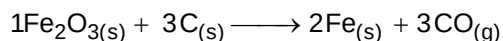


[III] Correta. A partir de 200,0 kg de hematita com 80% de pureza em relação ao óxido de ferro III, e quantidade suficiente de carbono, podem ser obtidos 67200 L de monóxido de carbono nas CNTP, considerando-se rendimento de 100% na reação.

$$\text{Fe}_2\text{O}_3 = 1 \times 56 + 3 \times 16 = 160; M_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = 160\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$200,0\text{ kg} = 200,0 \times 10^3\text{ g}$$

$$80\% = \frac{80}{100} = 0,80$$



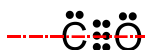
$$160\text{ g} \longrightarrow 3 \times 22,4\text{ L}$$

$$0,80 \times 200,0 \times 10^3\text{ g} \longrightarrow V_{\text{CO}}$$

$$V_{\text{CO}} = \frac{0,80 \times 200,0 \times 10^3\text{ g} \times 3 \times 22,4\text{ L}}{160\text{ g}} = 67,2 \times 10^3\text{ L}$$

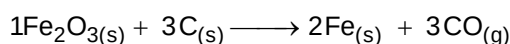
$$V_{\text{CO}} = 67200\text{ L}$$

[IV] Incorreta. O monóxido de carbono apresenta geometria linear e é classificado como um óxido neutro, pois não reage com água, ácidos e bases.



Geometria linear

[V] Correta. A obtenção de 130 mol de ferro, a partir de 100 mol de óxido de ferro III e quantidade suficiente de carbono, representaria um rendimento da reação de 65%.



$$1 \text{ mol} \text{ ————— } 2 \text{ mol} \times r$$

$$100 \text{ mol} \text{ ————— } 130 \text{ mol}$$

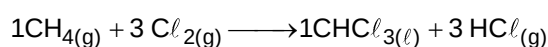
$$2 \text{ mol} \times r = \frac{1 \text{ mol} \times 130 \text{ mol}}{100 \text{ mol}}$$

$$r = \frac{13}{10 \times 2} = 0,65 = 65 \times 10^{-2} \Rightarrow r = 65\%$$

Resposta da questão 13:

[C]

$$C\ell_2 = 2 \times 35,5 = 71; M_{C\ell_2} = 71 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$3 \times 71 \text{ g} \text{ ————— } 1 \text{ mol}$$

$$m_{C\ell_2} \text{ ————— } 1,5 \text{ mol}$$

$$m_{C\ell_2} = \frac{3 \times 71 \text{ g} \times 1,5 \text{ mol}}{1 \text{ mol}} = 319,5 \text{ g}$$

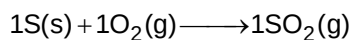
$$m_{C\ell_2} = 319 \text{ g}$$

Resposta da questão 14:

[C]

$$S = 32; \text{SO}_2 = 1 \times 32 + 2 \times 16 = 64$$

$$C_{\text{Enxofre (S10)}} = 10 \text{ ppm} = 10 \times \frac{1 \text{ mg}}{\text{kg}} \Rightarrow C_{\text{Enxofre (S10)}} = 10 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$$

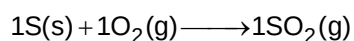


$$32 \text{ g} \text{ ————— } 64 \text{ g}$$

$$10 \text{ mg} \text{ ————— } m_{\text{SO}_2}$$

$$m_{\text{SO}_2} = \frac{10 \text{ mg} \times 64 \text{ g}}{32 \text{ g}} = 20 \text{ mg}$$

$$C_{\text{Enxofre (S500)}} = 500 \text{ ppm} = 500 \times \frac{1 \text{ mg}}{\text{kg}} \Rightarrow C_{\text{Enxofre (S500)}} = 500 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$$



$$32 \text{ g} \text{ ————— } 64 \text{ g}$$

$$500 \text{ mg} \text{ ————— } m'_{\text{SO}_2}$$

$$m'_{\text{SO}_2} = \frac{500 \text{ mg} \times 64 \text{ g}}{32 \text{ g}} = 1000 \text{ mg}$$

$$\Delta m = 1000 \text{ mg} - 20 \text{ mg} = 980 \text{ mg}$$

$$\Delta m_{(\text{por quilo de Diesel})} = 980 \text{ mg/kg}$$

Resposta da questão 15:

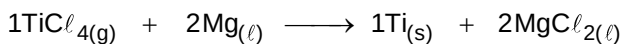
$$01 + 04 + 08 = 13.$$

[01] Correto. A massa de Ti metálico produzida é de, aproximadamente, 197 g.

$$\text{TiCl}_4 = 1 \times 47,9 + 4 \times 35,5 = 189,9; M_{\text{TiCl}_4} = 189,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{Mg} = 24,3; M_{\text{Mg}} = 24,3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; \text{Ti} = 47,9; M_{\text{Ti}} = 47,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$$



$$189,9 \text{ g} \text{ — } 2 \times 24,3 \text{ g} \text{ — } 47,9 \text{ g}$$

$$\underbrace{1000 \text{ g}}_{\text{Excesso}} \text{ — } \underbrace{200 \text{ g}}_{\text{Limitante}} \text{ — } m_{\text{Ti}}$$

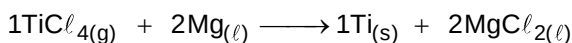
$$m_{\text{Ti}} = \frac{200 \text{ g} \times 47,9 \text{ g}}{2 \times 24,3 \text{ g}} = 197,11934 \text{ g}$$

$$m_{\text{Ti}} = 197 \text{ g}$$

[02] Incorreto. A massa de MgCl_2 gerada na produção de 197 g de Ti metálico é de, aproximadamente, 783,9 g.

$$\text{MgCl}_2 = 1 \times 24,3 + 2 \times 35,5 = 95,3; M_{\text{MgCl}_2} = 95,3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$M_{\text{Ti}} = 47,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$47,9 \text{ g} \text{ — } 2 \times 95,3 \text{ g}$$

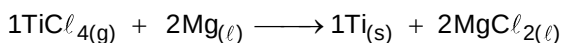
$$197 \text{ g} \text{ — } m_{\text{MgCl}_2}$$

$$m_{\text{MgCl}_2} = \frac{197 \text{ g} \times 2 \times 95,3 \text{ g}}{47,9 \text{ g}} = 783,88726 \text{ g}$$

$$m_{\text{MgCl}_2} = 783,9 \text{ g}$$

[04] Correto. O número de mols de TiCl_4 que sobra no processo é de, aproximadamente, 1,15 mols.

$$n_{\text{Mg}} = \frac{200 \text{ g}}{24,3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 8,23 \text{ mol}; n_{\text{TiCl}_4 \text{ (excesso)}} = \frac{1000 \text{ g}}{189,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 5,2659294 \text{ mol}$$



$$1 \text{ mol} \text{ — } 2 \text{ mol}$$

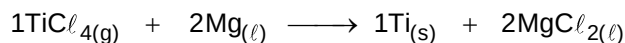
$$n_{\text{TiCl}_4} \text{ — } 8,23 \text{ mol}$$

$$n_{\text{TiCl}_4} = \frac{1 \text{ mol} \times 8,23 \text{ mol}}{2 \text{ mol}} = 4,115 \text{ mol}$$

$$\Delta n_{\text{TiCl}_4} = 5,2659294 \text{ mol} - 4,115 \text{ mol} = 1,1509294 \text{ mol}$$

$$\Delta n_{\text{TiCl}_4} = 1,15 \text{ mol (sobra)}$$

[08] Correto. São necessárias, aproximadamente, 256 g de Mg metálico para transformar toda a massa de 1 kg de TiCl_4 em Ti metálico.



$$189,9 \text{ g} \text{ — } 2 \times 24,3 \text{ g}$$

$$1000 \text{ g} \text{ — } m_{\text{Mg}}$$

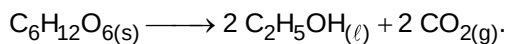
$$m_{\text{Mg}} = \frac{1000 \text{ g} \times 2 \times 24,3 \text{ g}}{189,9 \text{ g}} = 255,92417 \text{ g}$$

$$m_{\text{Mg}} = 256 \text{ g}$$

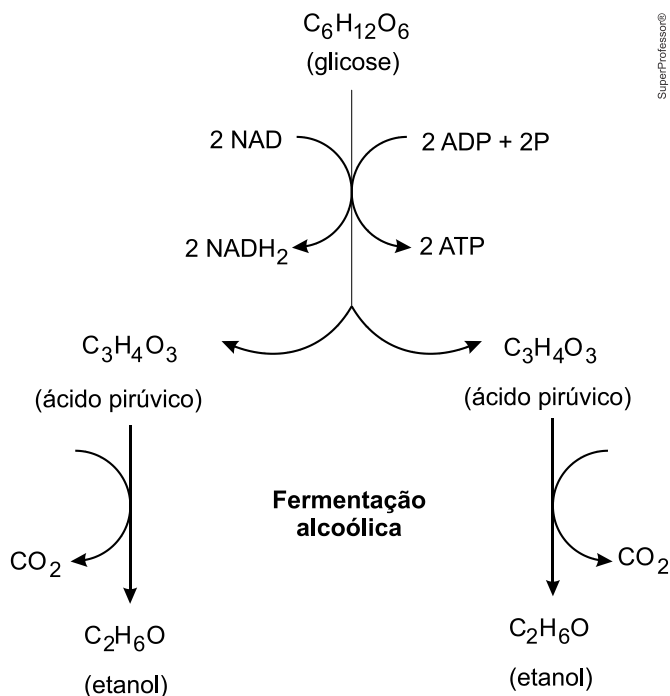
Resposta da questão 16:

$$01 + 02 + 04 + 08 = 15.$$

[01] Correto. A equação química balanceada que descreve, resumidamente, a reação da fermentação alcoólica é dada por:

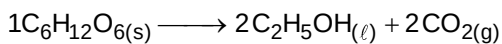


Esquemáticamente, vem:



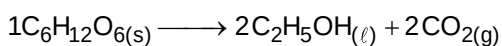
[02] Correto. A fermentação completa de 1 mol de glicose irá gerar aproximadamente 88 g de CO_{2(g)}.

$$\text{CO}_2 = 1 \times 12 + 2 \times 16 = 44; \text{M}_{\text{CO}_2} = 44 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$1 \text{ mol} \longrightarrow \frac{2 \times 44 \text{ g}}{88 \text{ g}}$$

[04] Correto. A fermentação completa de 1 mol de glicose irá gerar, nas CNTP, 44,8 L de CO_{2(g)}.

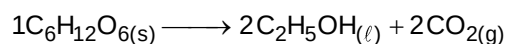


$$1 \text{ mol} \longrightarrow \frac{2 \times 22,4 \text{ L}}{44,8 \text{ L}}$$

[08] Correto. Para gerar cerca 46 g de etanol, o processo de fermentação deve consumir aproximadamente 90 g de glicose.

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = 6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 = 180; \text{M}_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = 180 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 2 \times 12 + 6 \times 1 + 1 \times 16 = 46; \text{M}_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 46 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$180 \text{ g} \longrightarrow 2 \times 46 \text{ g}$$

$$m_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} \longrightarrow 46 \text{ g}$$

$$m_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = \frac{180 \text{ g} \times 46 \text{ g}}{2 \times 46 \text{ g}} = 90 \text{ g}$$

Resposta da questão 17:

[D]

Segundo a reação global sabemos que 34 g de peróxido de hidrogênio reagem para formar 16 g de gás oxigênio.

$$34 \text{ g} \text{ — } 16 \text{ g}$$

$$x \text{ — } 8 \text{ g}$$

$x = 17 \text{ g}$ de peróxido de hidrogênio em 100g de solução, isso é equivalente a 17%.

Resposta da questão 18:

[D]

Os dados do exercício trazem que o rendimento é de 80%, então precisamos saber o equivalente a 100% para comparar com os valores da reação global:

$$80\% \text{ — } 16.500 \text{ kg}$$

$$100 \text{ — } x$$

$x = 20.650 \text{ kg}$ de manganês

Seguindo a equação global, temos que 87g de MnO_2 produzem 55g de Mn, assim:

$$87 \text{ g} \text{ — } 55 \text{ g}$$

$$x \text{ — } 20.650.000 \text{ g}$$

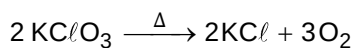
$x = 32.664.545$ gramas ou aproximadamente 32,6 toneladas

Resposta da questão 19:

[A]

$$\text{KClO}_3 = 1 \times 39,0 + 1 \times 35,5 + 3 \times 16,0 = 122,5; \quad M_{\text{KClO}_3} = 122,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$V_{(\text{molar}) \text{ CNTP}} = 22,4 \text{ L}$$



$$2 \times 122,5 \text{ g} \text{ — } 3 \times 22,4 \text{ L}$$

$$61,25 \text{ g} \text{ — } V_{\text{O}_2}$$

$$V_{\text{O}_2} = \frac{61,25 \text{ g} \times 3 \times 22,4 \text{ L}}{2 \times 122,5 \text{ g}} = 16,8 \text{ L}$$

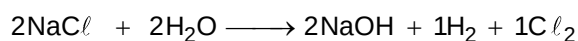
$$V_{\text{O}_2} \approx 17,00 \text{ L}$$

Resposta da questão 20:

[B]

$$\text{Cl}_2 = 2 \times 35,5 = 71; \quad M_{\text{Cl}_2} = 71 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{NaCl} = 1 \times 23 + 1 \times 35,5 = 58,5; \quad M_{\text{NaCl}} = 58,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$2 \times 58,5 \text{ g} \text{ — } 71 \text{ g} \times r$$

$$117 \text{ t} \text{ — } 0,5 \text{ t}$$

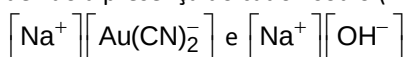
$$71 \text{ g} \times r = \frac{2 \times 58,5 \text{ g} \times 0,5 \text{ t}}{117 \text{ t}} \Rightarrow r = \frac{2 \times 58,5 \text{ g} \times 0,5 \text{ t}}{71 \text{ g} \times 117 \text{ t}} = 0,70422$$

$$r = 70,4 \times 10^{-2} \Rightarrow r = 70\%$$

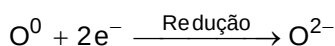
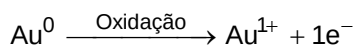
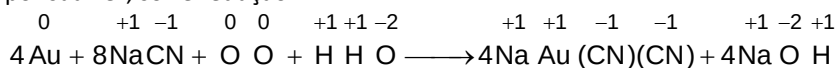
Resposta da questão 21:

$$01 + 02 + 04 + 08 + 16 = 31.$$

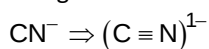
[01] Correto. A equação indica que os compostos formados após a reação entre ouro e cianeto são solúveis em meio aquoso devido à presença do cátion sódio (Na^+).



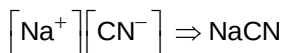
[02] Correto. A reação que ocorre é classificada como de oxidorredução, na qual o ouro é oxidado em presença do oxigênio, que, por sua vez, sofre redução.



[04] Correto. O ânion cianeto (CN^-) é monovalente (carga -1) e apresenta ligações covalentes entre átomos de carbono e nitrogênio.



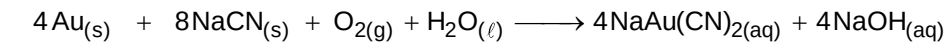
[08] Correto. O cianeto de sódio (NaCN) é um cianeto metálico classificado como iônico.



[16] Correto. A relação estequiométrica entre os reagentes permite estimar que aproximadamente 8 g de ouro reagem com pouco menos de 4 g de cianeto de sódio.

$$\text{Au} = 197; M_{\text{Au}} = 197 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{NaCN} = 1 \times 23 + 1 \times 12 + 1 \times 14 = 49; M_{\text{NaCN}} = 49 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$4 \times 197 \text{ g} \text{ — } 8 \times 49 \text{ g}$$

$$8 \text{ g} \text{ — } m_{\text{NaCN}}$$

$$m_{\text{NaCN}} = \frac{8 \text{ g} \times 8 \times 49 \text{ g}}{4 \times 197 \text{ g}} = 3,97969 \text{ g}$$

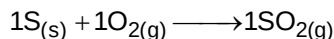
$$m_{\text{NaCN}} \approx 4 \text{ g}$$

Resposta da questão 22:

$$01 + 02 + 04 + 08 = 15.$$

[01] Correto. A partir de 1 mol de enxofre, é possível obter 64 g de dióxido de enxofre.

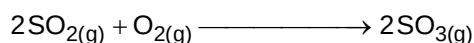
$$\text{SO}_2 = 1 \times 32,0 + 2 \times 16,0 = 64; M_{\text{SO}_2} = 64,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$1 \text{ mol} \text{ — } 64,0 \text{ g}$$

[02] Correto. Na 2ª etapa, se forem utilizadas $6,02 \times 10^{23}$ moléculas de dióxido de enxofre, serão obtidos 80 g de trióxido de enxofre.

$$\text{SO}_3 = 1 \times 32,0 + 3 \times 16,0 = 80; M_{\text{SO}_3} = 80,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$



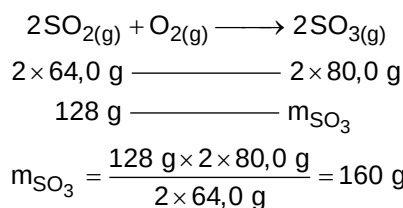
$$2 \times 6,02 \times 10^{23} \text{ moléculas} \text{ — } 2 \times 80,0 \text{ g}$$

$$6,02 \times 10^{23} \text{ moléculas} \text{ — } 80,0 \text{ g}$$

[04] Correto. A partir de 128 g de dióxido de enxofre, podem ser obtidos 160 g de trióxido de enxofre.

$$\text{SO}_2 = 1 \times 32,0 + 2 \times 16,0 = 64; \quad M_{\text{SO}_2} = 64,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

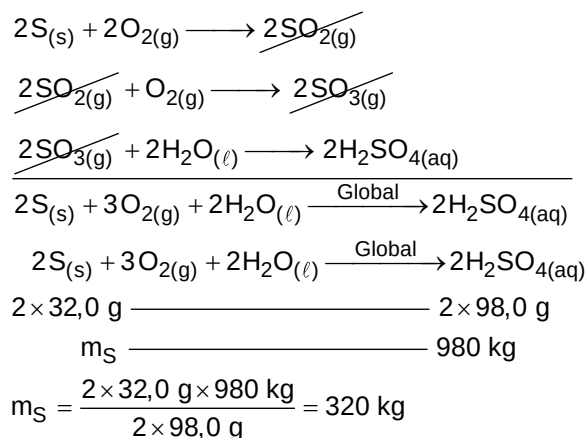
$$\text{SO}_3 = 1 \times 32,0 + 3 \times 16,0 = 80; \quad M_{\text{SO}_3} = 80,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$



[08] Correto. A massa de enxofre necessária para a obtenção de 980 kg de ácido sulfúrico será de 320 kg de enxofre.

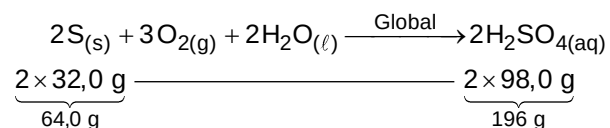
$$\text{S} = 32,0; \quad M_{\text{S}} = 64,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{H}_2\text{SO}_4 = 2 \times 1,0 + 1 \times 32,0 + 4 \times 16,0 = 98,0; \quad M_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 98,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$



[16] Incorreto. Considerando-se as três etapas da reação representadas, é possível concluir que, a partir de 64 g de enxofre, podem ser obtidos 196 g de ácido sulfúrico.

$$M_{\text{S}} = 64,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; \quad M_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 98,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$



Resumo das questões selecionadas nesta atividade

Data de elaboração: 10/09/2024 às 16:10

Nome do arquivo: Revisão Estequiometria

Legenda:

Q/Prova = número da questão na prova

Q/DB = número da questão no banco de dados do SuperPro®

Q/prova	Q/DB	Grau/Dif.	Matéria	Fonte	Tipo
1	237039	Média	Química	Uerj/2024	Múltipla escolha
2	239350	Elevada	Química	Espcex (Aman)/2024	Múltipla escolha
3	240023	Média	Química	Uea/2024	Múltipla escolha
4	240660	Média	Química	Fempar (Fepar)/2024	Múltipla escolha
5	241947	Média	Química	Uerj/2024	Analítica
6	244079	Elevada	Química	Ufrgs/2024	Múltipla escolha
7	244383	Elevada	Química	Ufpr/2024	Múltipla escolha
8	246246	Média	Química	Uem-pas/2024	Somatória
9	247002	Média	Química	Uem/2024	Somatória
10	247961	Média	Química	Fcmmg/2024	Múltipla escolha
11	250129	Média	Química	Ufsc/2024	Somatória
12	217832	Elevada	Química	Espcex (Aman)/2023	Múltipla escolha
13	218448	Média	Química	Pucrs Medicina/2023	Múltipla escolha
14	219350	Elevada	Química	Fuvest/2023	Múltipla escolha
15	220203	Elevada	Química	Uepg-pss 2/2023	Somatória
16	220205	Média	Química	Uepg-pss 2/2023	Somatória
17	221177	Média	Química	Pucrj/2023	Múltipla escolha
18	221182	Média	Química	Pucrj/2023	Múltipla escolha
19	221907	Média	Química	Uece/2023	Múltipla escolha
20	222482	Elevada	Química	Unip - Medicina/2023	Múltipla escolha
21	222726	Média	Química	Uepg/2023	Somatória

22222728 MédiaQuímica Uepg/2023Somatória